

חוות דעת הנדסית - בדק בית

אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית משפט. דין חוות דעת זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.

שם המזמין: [REDACTED]

כתובת: [REDACTED]

תאריך ביקור בנכס: 06/08/2024

שם הבודק: אבירן בכר

מספר דוח: 1861

אלה פרטי השכלתי

לימודי הנדסה במכללה להנדסה ע"ש סמי שמעון.
התמחות בקונסטרוקציית במבנים.

אלה פרטי נסיוני

מתכנן מבנים במשרד ירין את נועם הנדסה בע"מ, במסגרת התפקיד:
- תכנון קונסטרוקטיבי של מבני פלדה.
- תכנון קונסטרוקטיבי של מבני בטון.
- פיקוח עליון באתרים.
מהנדס איתור לקויי בניה בחברת לעד הנדסה, במסגרת התפקיד:
- בדיקת דירות חדשות וישנות בעמידותם לתקנים הישראליים.
- חיבור חוות דעת הנדסיות לבית משפט.

חוות הדעת מסתמכת על:

התקנים הישראליים.
תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1970.
תקנות הג"א, התגוננות אזרחית.
הל"ת, הוראות למתקני תברואה.

הערות כלליות לדוח

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו. ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד -30%. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.

במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

תיאור הנכס:

דירה לאחר שיפוץ כללי.

סוג הנכס: דירת מגורים, 5 חדרים

הנכס כולל: חדר דיור (סלון), מטבח, מרפסת שמש, מסדרון, יחידת הורים, חדר רחצה הורים, חדר רחצה כללי, שירותי אורחים, 2 חדרי שינה, מ"מ, מסתור כביסה,

הנכס מאוכלס: כן

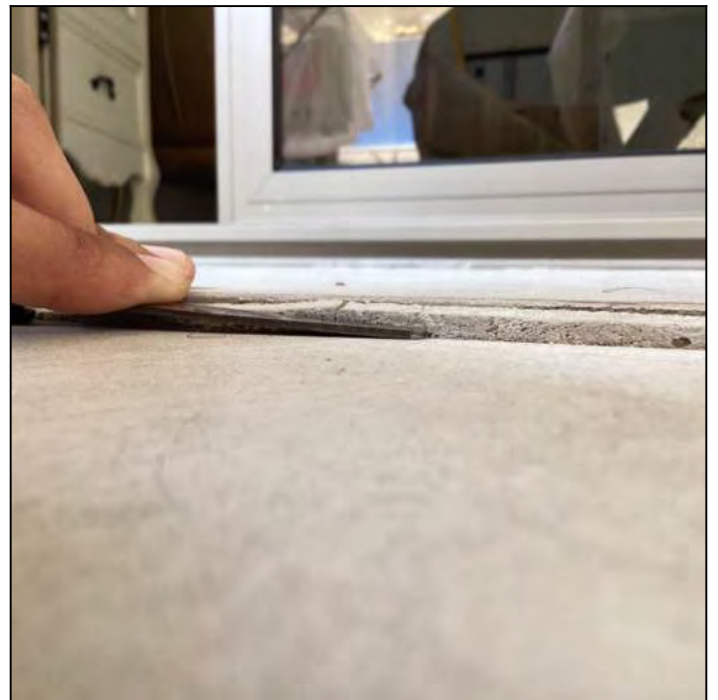
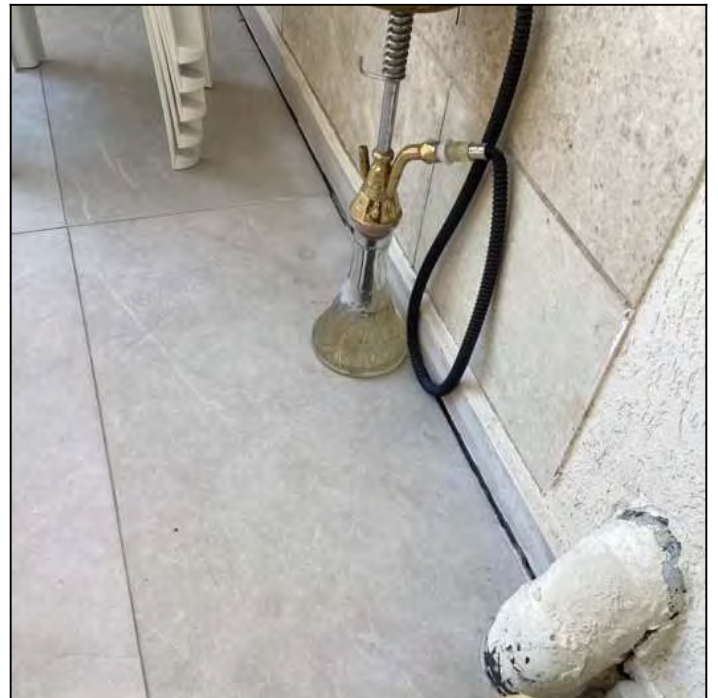
חיבור לחשמל: יש

חיבור למים: יש

1. ריצוף

1.1 ממצא	כלל ריצוף החצר פגום
מיקום	חצר
הערה	לטענת הלקוח הקבלן ביצע יציקת בטון בתאריך 1.8 ויום אחרי בתאריך ה-2.8 כבר ריצף את האיזור ללא ביצוע אשפורה לפי התקן. ניתן לראות גם בתמונות שקיעה ושברים של האריחים. מידת החצר בערך 31 מ"ר
המלצה	על הקבלן לפרק את הריצוף ולבצע שיקום לבטון (אם לא ניתן לבצע שיקום אלא רק לבצע מחדש המחיר יהיה גבוה מהמחיר שמצויין בדוח), לאחר מכן לרצף בצורה תקנית תוך התייחסות לשיפועים.
מחיר	21,750 ש"ח (מחיר ליחידה: 21,750 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





נמדדה שקיעה של כ-6 ס"מ

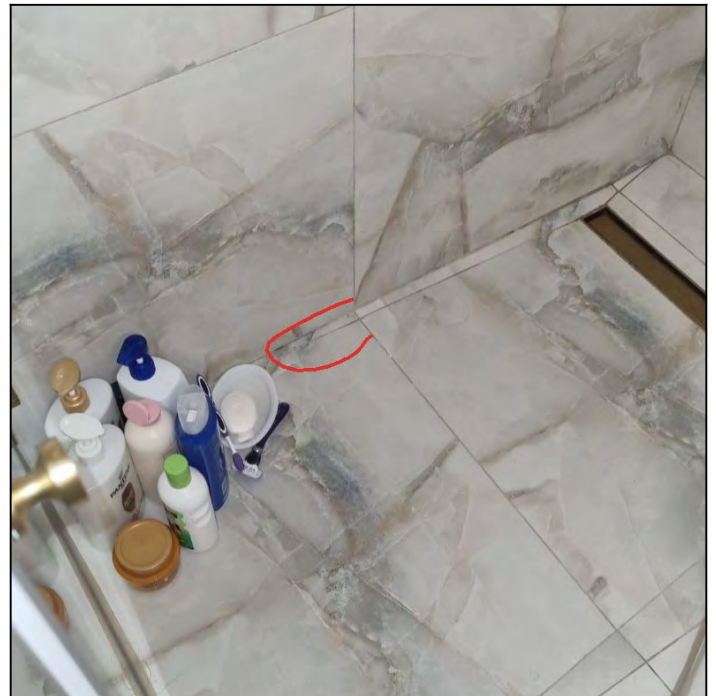
1.2 ממצא	אריחים חלולים
מיקום	מטבח
הערה	האיזור המסומן נמצא חלול. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה נדרש להחליף משטחים שלמים והתמחור יהיה שונה מהמצויין.
המלצה	על הקבלן להוכיח כי האריחים תקינים ע"י בדיקת שליפה ובמידת הצורך להחליף את האריחים. ניתן לפרק אריח אחד ולמלא במקומות החלולים.
מחיר	600 ש"ח (מחיר ליחידה: 600 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



1.3 ממצא פגיעות ופגמים באריחים.	
מיקום	כלל הבית
הערה	במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה נדרש להחליף משטחים שלמים והתמחור יהיה שונה מהמצויין.
המלצה	נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים באריחים מאותו ספק, סדרה וקוד גוון תואם
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2]
מחיר	2,750 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,750 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



מטבח



חדר רחצה כללי



סלון



מטבח



סלון

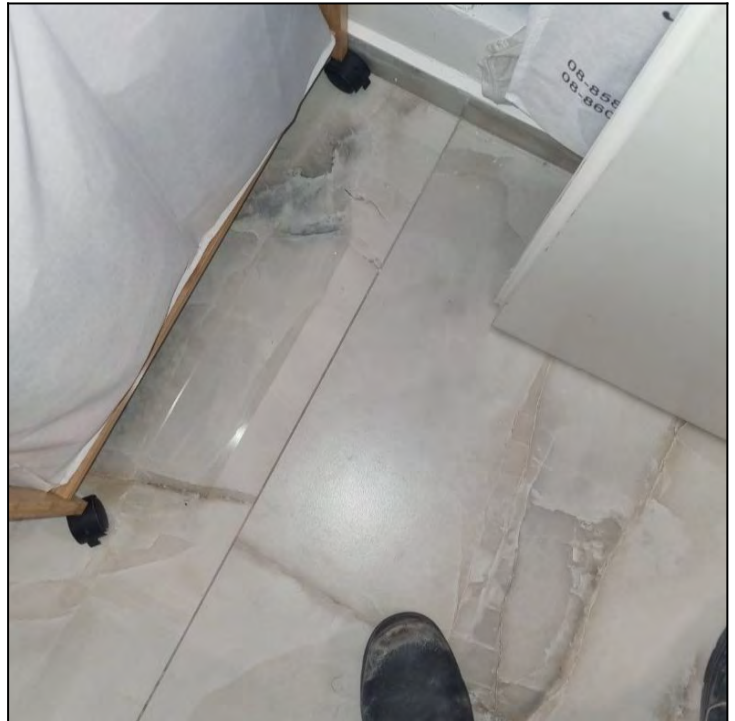
5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.

1.4 ממצא	הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.
מיקום	חדר שירות
הערה	במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה נדרש להחליף משטחים שלמים והתמחור יהיה שונה מהמצויין.
המלצה	נדרש להחליף אריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.
תקן	[תקן 1555 חלק 3 סעיף 5.1.2]
מחיר	550 ש"ח (מחיר ליחידה: 550 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



5.1.2. בדיקות לפני התקנת מערכת הרצפה

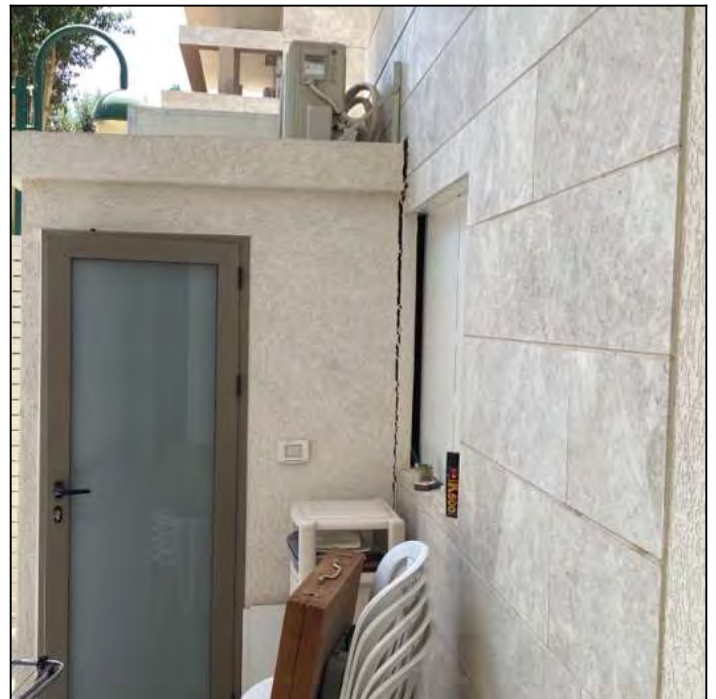
א. חומרים ומוצרים

בודקים נתונים אלה:

- החומרים והמוצרים המגיעים לאתר הבנייה מתאימים להזמנה (סעיף 2.2) ולדרישות תקן זה.
- כל האריחים שבאותו חלל בבניין הם מאותה סדרת ייצור, מאותו גוון ומאותה מידת ייצור ("קליבר").
- התשתית מתאימה לנקוב בסעיף 4.2.1.2.
- התנאים לאחסון החומרים והמוצרים ואופן אחסונם מתאימים לדרישות סעיף 2.4.

2. מידות שלד ובניה

2.1 ממצא	שקיעת בטון
מיקום	חצר
המלצה	בעקבות שקיעת הבטון החומה וחדר שירותים התנתקו מהקיר. איזור השירותים נכלל ביציקת הבטון. לצורך תיקונו יש לפרק את חדר השירותים לתקן את הבטון (כמו שנאמר בסעיף ריצוף החצר) ולאחר מכן לבצע מחדש את חדר השירותים. בזמן שיקום הבטון יש להתייחס בנוסף לרווחים שנוצרו בחומה.
מחיר	10,750 ש"ח (מחיר ליחידה: 10,750 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





3. עבודות טיח וצבע

3.1 ממצא	תיקוני טיח וצבע לקירות חיצוניים
מיקום	חצר
הערה	התמונות מתארות דוגמאות של טיח וצבע לקויים אך הם לא כוללות את כלל הפגמים אשר יש בבית. יש לעבור על כלל הבית ולתקן בהתאם ללא יוצא מן הכלל.
המלצה	לקלף את האיזור הלקוי ולבצע טיח מחדש באותו גוון עד לגימור אסתטי ותקני
מחיר	750 ₪ (מחיר ליחידה: 750 ₪, כמות: 1 קומפ')



4. עבודות איטום וליקויי רטיבות

4.1 ממצא	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות
מיקום	חדר דיור (סלון)
הערה	ע"פ הוראות היצרן הערכים מסמנים: 0 עד 350 = קיר יבש. 350 עד 600 = קיר לח. 600 עד 1000 = קיר רטוב. נראה כי הרטיבות נגרמת בעקבות האיטומים שנפגמו בחצר. המחיר מתייחס לתיקוני הטיח והצבע בלבד
המלצה	על הקבלן לצבוע ולתקן מחדש את האזור כולו עד לגימור תקין
מחיר	1,250 ש"ח (מחיר ליחידה: 1,250 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



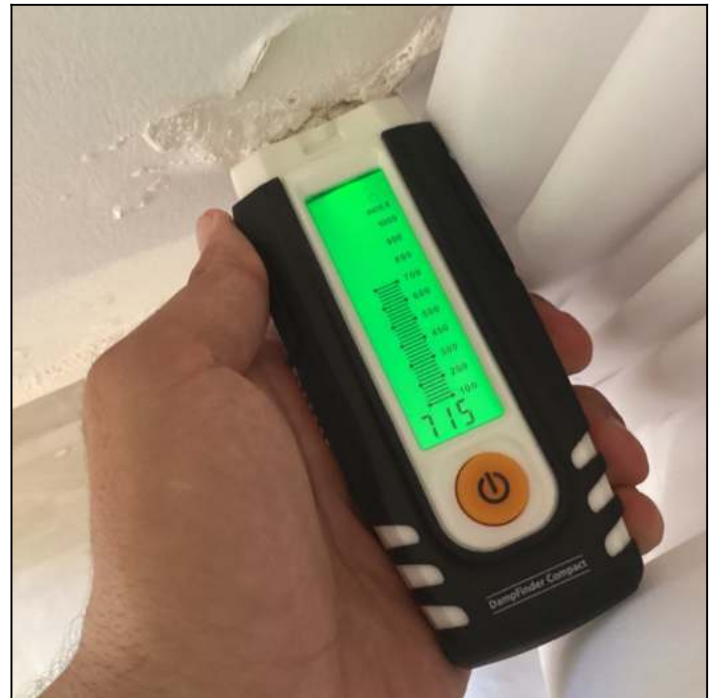
מימין לויטרינה



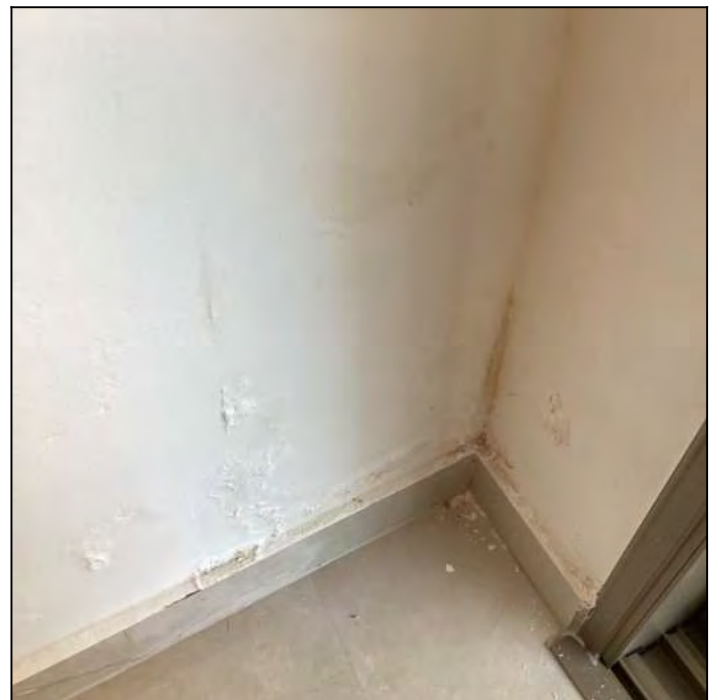
מימין לויטרינה



משמאל לויטרינה



מימין לויטרינה



משמאל לויטרינה

4.2 ממצא	לא בוצע איטום גמיש בחיבורים בין קרמיקה לאמבטיה/אסלה/כיור
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש להשלים חומר איטום גמיש
מחיר	300 ש"ח (מחיר ליחידה: 300 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חדר רחצה כללי מתקלף



חדר רחצה כללי



לא בוצע חומר גמיש חדר רחצה הורים

5. אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות

5.1 ממצא	שקע הפוך
המלצה	יש להפוך חזרה למצב תקין
מחיר	350 ₪ (מחיר ליחידה: 350 ₪, כמות: 1 קומפ')



1. לא בוצע סימון הנתיכים (מקרא) בלוח החשמל. 2. לוח חשמל לא שלם - להשלים PVC היכן שאין ממ"טים	5.2 ממצא
	מיקום מבואת כניסה
	המלצה 1. יש לבצע מקרא לממ"טים בלוח חשמל 2. יש להשלים PVC היכן שאין ממ"טים
1. [תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14] "מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם ליעודם. כבלים ומובילים המגיעים ללוח יסומנו בהתאם ליעודם. כל הסימונים יהיו ברורים ובני קיימא" 2. [המפרט הכללי סעיף 165.4]	תקן
	מחיר 300 ₪ (מחיר ליחידה: 300₪, כמות: 1 קומפ')



6. אינסטלציה - כללי

6.1 ממצא	אסלה לא מפוסלת - בניגוד למפרט המוצר
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	יש לפלס את האסלה על פי מפרט הטכני של המוצר
מחיר	500 ש"ח (מחיר ליחידה: 500 ש"ח, כמות: 1 קומפ')

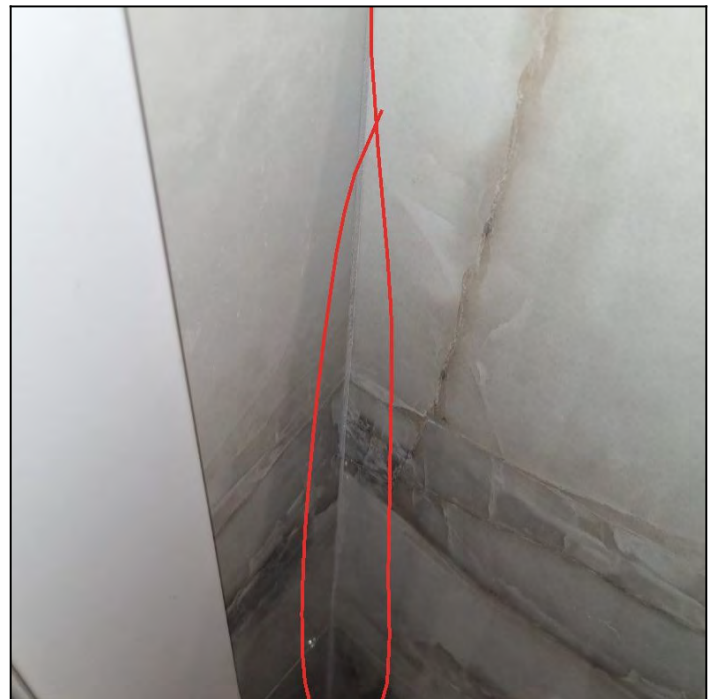


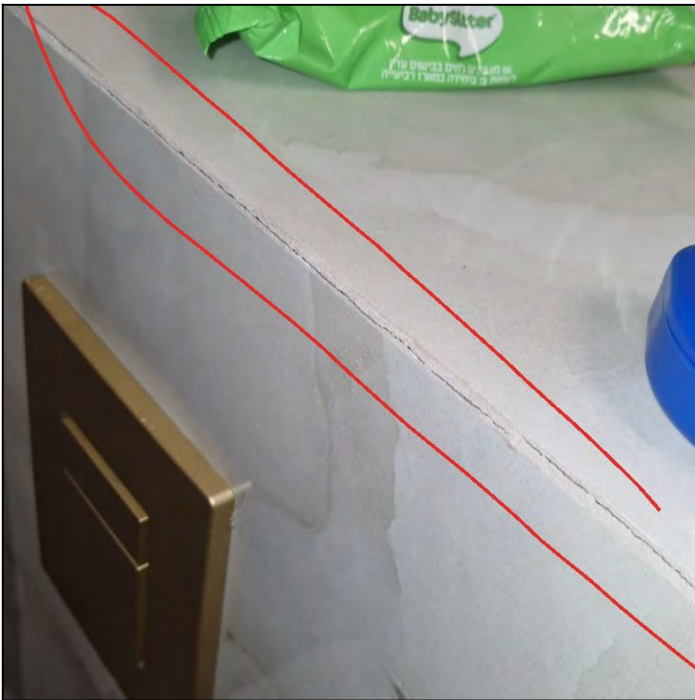
6.2 ממצא	ארון חדר הרחצה נמצא פגום
מיקום	חדר רחצה הורים
הערה	לטענת הלקוחה בעקבות עבודות השיפוץ נפגם ארון חדר הרחצה
המלצה	יש לתקן ואם לא ניתן יש להחליף
מחיר	850 ש"ח (מחיר ליחידה: 850 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



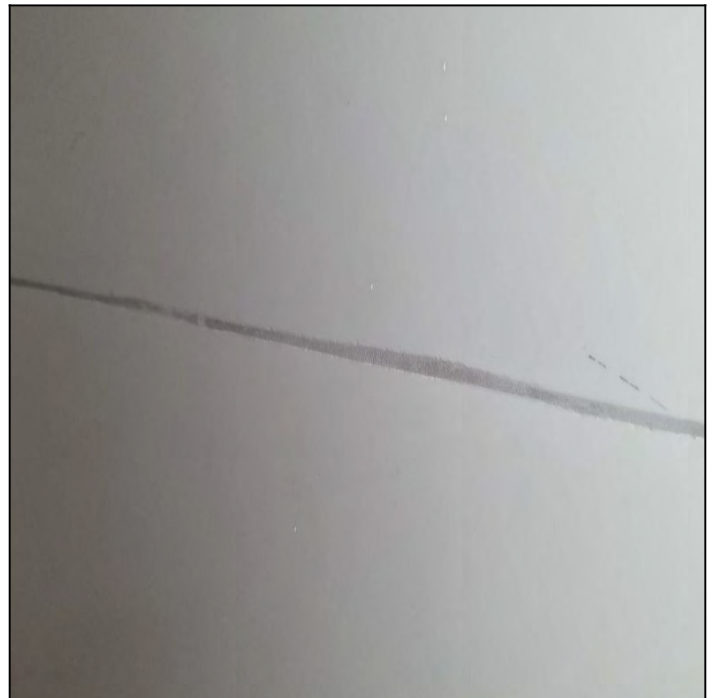
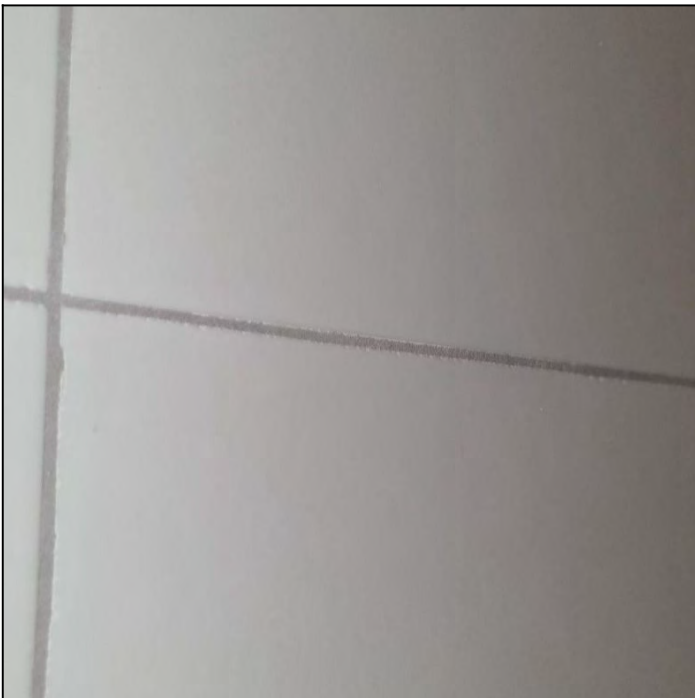
7. חיפוי קרמיקה

7.1 ממצא	מישקי ביניים - בין אריחי קרמיקה אופקיים ואנכיים לא בוצע בעזרת חומר איטום גמיש
מיקום	כלל חדרי הרחצה
המלצה	יש לחרוץ חומר קשיח ולבצע מילוי מישקי ביניים בעזרת חומר איטום \גמיש על פי התקן
תקן	[תקן 1555 חלק 2 סעיף 4.7.2]
מחיר	850 ש"ח (מחיר ליחידה: 850 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





7.2 ממצא	נמצאו פגמים בחיפוי הקרמיקה
מיקום	חדר רחצה הורים
הערה	הקבלן ביצע החלפת רובה בכלל חדר רחצה הורים וכתוצאה מכך שהשתמש בדיסק פגם בכלל חיפוי הקרמיקה בחדר הרחצה.
המלצה	יש לפרק את אריחי הקרמיקה הקיימים ולבצע חיפוי כולל מחדש
מחיר	9,360 ש"ח (מחיר ליחידה: 9,360 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





8. דלתות פנים

8.1 ממצא	בין משקוף הדלת לריצוף נוצר רווח מעל 5 מ"מ - לא תקין
מיקום	חדר רחצה כללי
המלצה	התקנה מחדש של משקוף לסגירת מרווחים פחות מ-5 מ"מ - בחור שנוצר ממלאים חומר אטימה שיודבק היטב למשקוף הדלת
תקן	[תקן 23 חלק 2 סעיף 3.2.2] "חור או חלל שנוצרו בקדיחה או בחיתוך שרוחבם, אורכם או קוטרם גדולים מ-5 מ"מ ימולאו בחומר מילוי עשוי עץ"
מחיר	750 ש"ח (מחיר ליחידה: 750 ש"ח, כמות: 1 קומפ')





8.2 ממצא		פגמים במשקוף ובכנף דלת פנים בדירה
מיקום	חדר רחצה הורים	
הערה	לטענת הלקוחה בזמן עבודות הקבלן נפגמו דלתות הפנים בדירה	
המלצה	יש לתקן ואם לא ניתן יש להחליף	
תקן	[תקן 23 סעיף 4.9] "בבדיקה חזותית ממרחק 2 מטר ממלבן הדלת, לא יראו בגימור בליטות, בועות, שקעים או חריצים"	
מחיר	2,350 ש"ח (מחיר ליחידה: 2,350 ש"ח, כמות: 1 קומפ')	



חדר רחצה הורים



חדר רחצה הורים



חדר רחצה הורים



חדר רחצה הורים



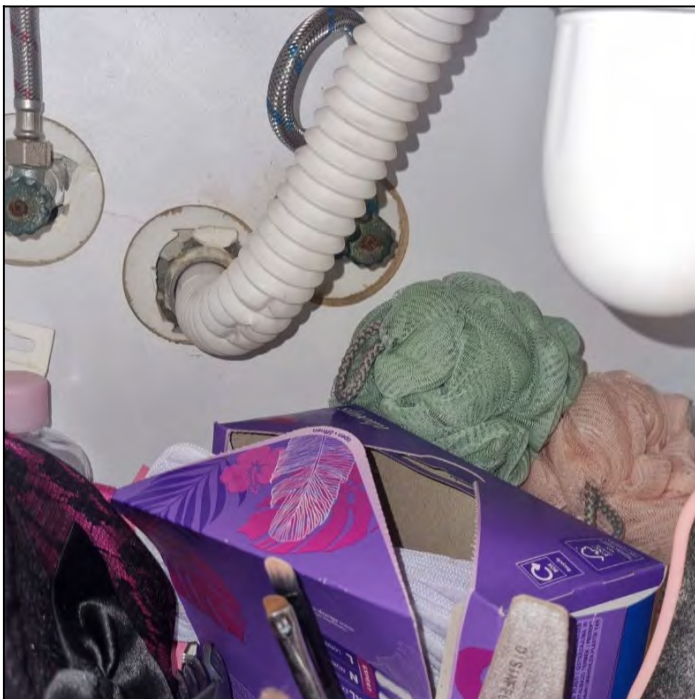
חדר רחצה כללי



חדר שירות

9. אינסטלציה סניטרית וניקוז

9.1 ממצא	ניקוז בעזרת צינור שרשורי - לא תקין
מיקום	כלל הבית
המלצה	יש להחליף צינור ניקוז שרשורי בצינור לפי חומר מתאים על פי התקן
תקן	[תקן 1205 חלק 2 טבלה 1]
מחיר	740 ש"ח (מחיר ליחידה: 740 ש"ח, כמות: 1 קומפ')



חדר רחצה הורים



חדר רחצה כללי

הערכה כספית

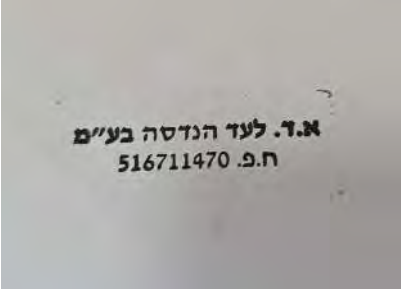
#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (ש)
1	ריצוף				
1.1	כלל ריצוף החצר פגום	1	קומפ'	21750	21,750 ₪
1.2	אריחים חלולים	1	קומפ'	600	600 ₪
1.3	פגיעות ופגמים באריחים.	1	קומפ'	2750	2,750 ₪
1.4	הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.	1	קומפ'	550	550 ₪
1.5	סה"כ ריצוף				25,650 ₪
2	מידות שלד ובניה				
2.1	שקיעת בטון	1	קומפ'	10750	10,750 ₪
2.2	סה"כ מידות שלד ובניה				10,750 ₪
3	עבודות טיח וצבע				
3.1	תיקוני טיח וצבע לקירות חיצוניים	1	קומפ'	750	750 ₪
3.2	סה"כ עבודות טיח וצבע				750 ₪
4	עבודות איטום וליקויי רטיבות				
4.1	סימני רטיבות ניראים ונימצאו בעזרת מד לחות	1	קומפ'	1250	1,250 ₪
4.2	לא בוצע איטום גמיש בחיבורים בין קרמיקה לאמבטיה/אסלה/כיור	1	קומפ'	300	300 ₪
4.3	סה"כ עבודות איטום וליקויי רטיבות				1,550 ₪
5	אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				
5.1	שקע הפוך	1	קומפ'	350	350 ₪
5.2	1. לא בוצע סימון הנתיכים (מקרא) בלוח החשמל. 2. לוח חשמל לא שלם - להשלים PVC היכן שאין ממ"טים	1	קומפ'	300	300 ₪
5.3	סה"כ אביזרי חשמל ותקשורת/בטיחות				650 ₪
6	אינסטלציה - כללי				
6.1	אסלה לא מפוסלת - בניגוד למפרט המוצר	1	קומפ'	500	500 ₪
6.2	ארון חדר הרחצה נמצא פגום	1	קומפ'	850	850 ₪

#	סעיף	כמות	יחידה	מחיר ליח'	סה"כ (₪)
6.3	סה"כ אינסטלציה - כללי				1,350 ₪
7	חיפוי קרמיקה				
7.1	מישקי ביניים - בין אריחי קרמיקה אופקיים ואנכיים לא בוצע בעזרת חומר איטום גמיש	1	קומפ'	850	850 ₪
7.2	נמצאו פגמים בחיפוי הקרמיקה	1	קומפ'	9360	9,360 ₪
7.3	סה"כ חיפוי קרמיקה				10,210 ₪
8	דלתות פנים				
8.1	בין משקוף הדלת לריצוף נוצר רווח מעל 5 מ"מ - לא תקין	1	קומפ'	750	750 ₪
8.2	פגמים במשקוף ובכנף דלת פנים בדירה	1	קומפ'	2350	2,350 ₪
8.3	סה"כ דלתות פנים				3,100 ₪
9	אינסטלציה סניטרית וניקוז				
9.1	ניקוז בעזרת צינור שרשורי - לא תקין	1	קומפ'	740	740 ₪
9.2	סה"כ אינסטלציה סניטרית וניקוז				740 ₪
10	סה"כ ביניים				54,750 ₪
11	בצ"מ (10%)				2,738 ₪
12	פיקוח				5,749 ₪
13	סה"כ				63,237 ₪
14	מע"מ (17%)				10,750 ₪
15	סה"כ כולל מע"מ				73,987 ₪

הערות להערכה כספית

המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי 1 המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 20-30%.

המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין 3 אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.



א.ד. לעד הנדסה בע"מ
ח.פ. 516711470